

## ✅ ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕКЛИСТ: Исправление Mock → Real Data

### 🔧 ПРОБЛЕМА:

Из консоли видно:

- ✅ C++: Клип добавлен! Длительность: 71.6568 сек
- ❌ QML: Mock клип добавлен: 10.0 сек
- ❌ UI: Клип отображается неправильно

**Причина:** QML не синхронизирован с C++!

---

### 📋 ЧЕКЛИСТ ИСПРАВЛЕНИЙ:

#### ✅ Backend (C++)

##### ☐ 1. timeline.h - добавить includes

```
cpp
#include <QVariantList> // В начало файла
#include <QFileInfo>     // В начало файла
```

##### ☐ 2. timeline.h - добавить функцию

```
cpp
// После applyEffect, перед canAddClip:
Q_INVOKABLE QVariantList getClipsForTrack(int trackIndex);
```

##### ☐ 3. timeline.cpp - добавить реализацию

```
cpp
// После конструктора, добавить всю функцию getClipsForTrack()
// (Скопируй из timeline_fixed.cpp)
```

##### ☐ 4. Скомпилировать

```
Build → Clean All
Build → Rebuild
```

## ✓ Frontend (QML)

### ☐ 5. ClipManager.qml - ЗАМЕНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ

- Скопируй из `ClipManager_fixed.qml`
- Или внеси изменения вручную:
  - ✗ Удали: `property var clips: []`
  - ✗ Удали: `property int revision: 0`
  - ✗ Удали: mock логику из `addClip()`
  - ✓ Добавь: вызов `cppTimeline.addClip()`
  - ✓ Добавь: проверку расширения файла
  - ✓ Добавь: `Connections { target: cppTimeline }`

### ☐ 6. Track.qml - ИСПРАВИТЬ

- Скопируй из `Track_fixed.qml`
- Или внеси изменения вручную:
  - ✓ Добавь: `property var realClips: []`
  - ✓ Добавь: `function updateClipsFromCpp()`
  - ✓ Добавь: `Connections { target: cppTimeline }`
  - ✓ Добавь: `Component.onCompleted { updateClipsFromCpp() }`
  - ✓ Измени: `Repeater { model: root.realClips }`
  - ✓ Исправь: `delegate` использует `modelData` из C++

## ✓ Тестирование

### ☐ 7. Запустить приложение

Run (Ctrl+R)

### ☐ 8. Drag видео файл на timeline

- Только видео форматы: .mp4, .avi, .mov, .mkv, .webm

### ☐ 9. Проверить консоль ✓ ДОЛЖНО БЫТЬ:

 Timeline::addClip вызвана!

✓ Длительность видео: 71.6568 секунд

✓ Клип добавлен! Индекс: 0

 Track 1 получил clipsChanged

 Track 1 updateClipsFromCpp

 getClipsForTrack 1 → 1 клипов

 VideoClip создан из C++: video.mp4 x: 0.0 width: 716.6

✗ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:

qml: Mock клип добавлен ← Если есть = mock НЕ убран!

## ❑ 10. Проверить UI

- Клип должен быть правильного размера (не 100px!)
- $\text{Размер} = \text{duration} \times \text{pixelsPerSecond}$
- Пример:  $71.6 \text{ сек} \times 10 \text{ px/сек} = 716 \text{ px}$

## 🔧 БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ:

### Вариант 1: Скопировать готовые файлы

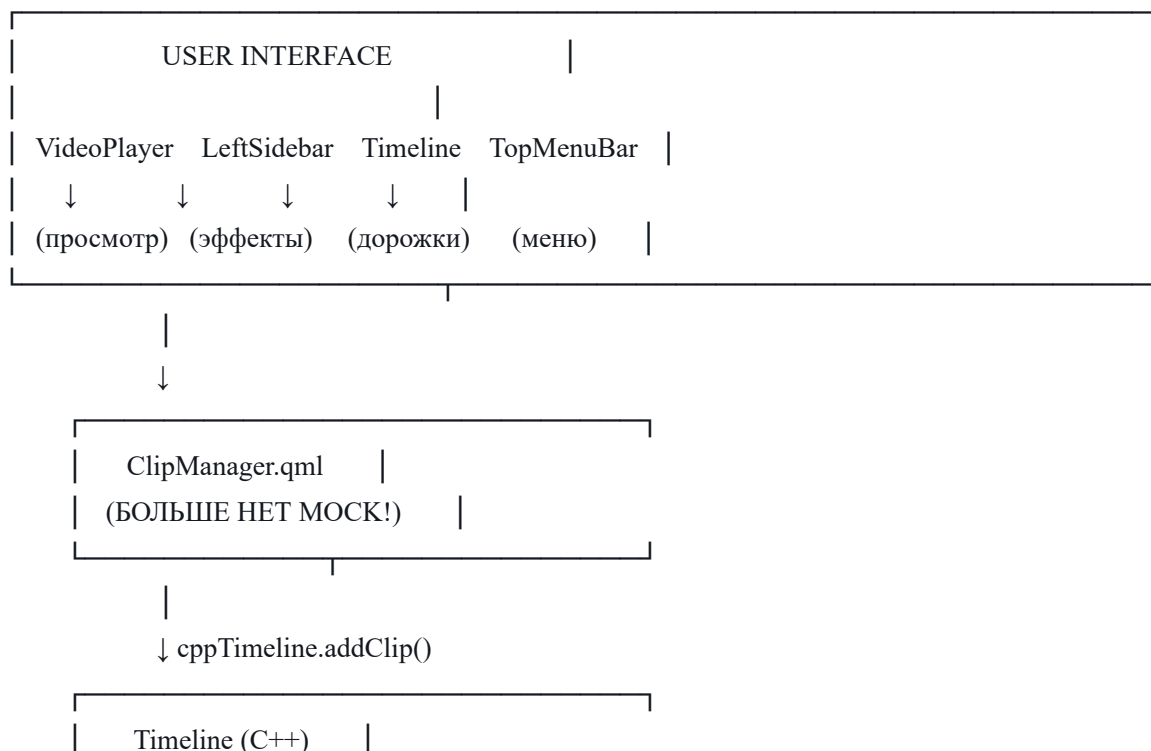
```
bash

# Скопируй эти файлы в свой проект:
timeline_fixed.h      → timeline.h
timeline_fixed.cpp    → timeline.cpp
ClipManager_fixed.qml → ClipManager.qml
Track_fixed.qml       → Track.qml
```

### Вариант 2: Ручное исправление

Следуй чеклисту выше по пунктам 1-6.

## 📺 АРХИТЕКТУРА ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ:



✓ MediaDecoder

✓ Real duration

✓ m\_clips storage

↓ emit clipsChanged()

Track.qml

✓ updateClipsFromCpp()

✓ realClips from C++

↓ Repeater with realClips

VideoClip.qml

✓ Real filename

✓ Real duration

✓ Real position



## ПРИМЕР РАБОТЫ:

### До исправления:

User: [Drag video.mp4 71.6 сек]

↓

ClipManager: Mock duration = 10 сек ❌

↓

Track: Creates VideoClip 100px ❌

↓

UI: Неправильный размер! ❌

### После исправления:

User: [Drag video.mp4 71.6 сек]

↓

ClipManager: cppTimeline.addClip()

↓

C++ Timeline: MediaDecoder → 71.6 сек ✓

↓

C++ Timeline: emit clipsChanged()

↓

Track: updateClipsFromCpp()

↓

Track: getClipsForTrack() → realClips



Track: Creates VideoClip 716px 



UI: Правильный размер! 



## ЧАСТЫЕ ОШИБКИ:

### 1. Mock всё ещё вызывается

**Причина:** Не удалил mock код из ClipManager.qml **Решение:** Замени ClipManager.qml на ClipManager\_fixed.qml

### 2. Клипы не появляются

**Причина:** Track.qml не обновляется при clipsChanged **Решение:** Добавь Connections и updateClipsFromCpp()

### 3. Ошибка компиляции: getClipsForTrack не найдена

**Причина:** Не добавил функцию в timeline.h **Решение:** Добавь Q\_INVOKABLE QVariantList getClipsForTrack(int)

### 4. .xspf файлы добавляются

**Причина:** Нет проверки расширения **Решение:** Добавь фильтр в ClipManager.addClip()

### 5. Клипы накладываются

**Причина:** canAddClip() возвращает false **Решение:** Правильно - это защита! Перетащи в другое место



## ПРОВЕРКА УСПЕХА:

После всех исправлений:

1.  Drag .mp4 файл → клип добавляется
2.  Drag .xspf файл → игнорируется
3.  Консоль: "VideoClip создан из C++: video.mp4"
4.  Консоль: НЕТ "Mock клип добавлен"
5.  UI: Клип правильного размера (не 100px)
6.  UI: Имя файла отображается на клипе

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

### Превью кадров (TODO после основного):

```
cpp

// timeline.h
Q_INVOKABLE void generateThumbnail(int clipIndex, double time);
signals:
    void thumbnailReady(int clipIndex, QString path);
```

### Waveform аудио (TODO после основного):

```
cpp

// timeline.h
Q_INVOKABLE void generateWaveform(int clipIndex);
signals:
    void waveformReady(int clipIndex, QVariantList samples);
```

---

## ПРИОРИТЕТ:

### Сейчас (КРИТИЧНО):

1. ☒ Добавить getClipsForTrack()
2. ☒ Убрать mock из ClipManager.qml
3. ☒ Синхронизировать Track.qml с C++

### Потом (ВАЖНО):

4.  Генерация превью кадров
5.  Waveform визуализация
6.  RenderEngine для экспорта

### Потом (ХОРОШО БЫ):

7.  Undo/Redo
8.  Transitions (переходы)
9.  Keyframes (анимация эффектов)

---

СДЕЛАЙ ЧЕКЛИСТ → ПРОТЕСТИРУЙ → ГОТОВО!  

**ВОПРОСЫ? ПИШИ! 💪**